

Guía de Nomenclatura Inorgánica

Referencia completa de una página: las 9 funciones químicas, los tres sistemas de nomenclatura, las tablas de prefijos/sufijos y las excepciones más comunes. Guárdala o imprímela para consultarla sin conexión.

Cómo leer esta guía — el modelo de 4 colores

Cada compuesto inorgánico se arma combinando un **catión** (siempre primero) con un **anión** (siempre segundo). El color del anión te dice qué tipo de compuesto estás nombrando:

① **Ámbar** — Cation (metal, ion +)

② **Azul** — Anión simple (no metal, ion -)

③ **Violeta** — OH^- (hidróxido)

④ **Teal** — Oxoanión (anión con oxígeno)

Tres sistemas nombran el mismo compuesto de forma distinta: **Tradicional** (sufijos -oso/-ico), **Stock** (número romano entre paréntesis) y **Sistemática/IUPAC** (prefijos mono-/di-/tri-...). Los tres son correctos; el examen o el ejercicio te dice cuál usar.

Tabla maestra — las 9 funciones inorgánicas

FUNCIÓN	SE FORMA CON	EJEMPLO	TRADICIONAL	STOCK	SISTEMÁTICA
1. Óxido básico	Metal + O^{2-}	Fe_2O_3	óxido férrico	óxido de hierro (III)	tríóxido de dihierro
2. Óxido ácido / Anhídrido 🇨🇴	No metal + O^{2-}	SO_3	anhídrido sulfúrico	óxido de azufre (VI)	tríóxido de azufre
3. Hidruro metálico	Metal + H^-	CaH_2	hidruro de calcio	hidruro de calcio	dihidruro de calcio
4. Ácido hídrico	H^+ + no metal (sin O), en agua	$HCl(aq)$	ácido clorhídrico	cloruro de hidrógeno (si es gas, sin agua)	
5. Hidróxido / Base	Metal + OH^-	$Fe(OH)_3$	hidróxido férrico	hidróxido de hierro (III)	trihidróxido de hierro
6. Ácido oxácido	Óxido ácido + H_2O	H_2SO_4	ácido sulfúrico	—	tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno
7. Sal binaria	Metal + no metal	Fe_2S_3	sulfuro férrico	sulfuro de hierro (III)	trisulfuro de dihierro
8. Sal oxigenada	Metal + oxoanión	$Fe_2(SO_4)_3$	sulfato férrico	sulfato de hierro (III)	tris(tetraoxosulfato) de dihierro
9. Sal ácida	Oxoanión que retuvo 1-2 H^+	$NaHCO_3$	bicarbonato de sodio	hidrogenocarbonato de sodio	hidrogeno(trioxocarbonato) de sodio

🇨🇴 **Nota Colombia:** lo que el sistema internacional llama "óxido ácido" (no metal + oxígeno) en Colombia también se conoce como **anhídrido**. Ambos nombres son correctos y se usan indistintamente.

🎮 **Nota IonNom:** en el Juego y en NomenClash, los **ácidos oxácidos**, las **sales oxigenadas** y los **ácidos hídricos** se validan únicamente con nomenclatura **Tradicional** (así lo exige el currículo de 10°-11°). Stock y Sistemática son correctos y se enseñan en Teoría, pero no se aceptan como respuesta en esas tres categorías del juego.

Sufijos y prefijos de la nomenclatura Tradicional

METALES CON 2 VALENCIAS (ÓXIDOS, HIDRUROS, SALES BINARIAS, HIDRÓXIDOS)

VALENCIA	SUFIJO	EJEMPLO (FE: +2 / +3)
Menor	-oso	$\text{Fe}^{2+} \rightarrow$ ferroso (óxido ferroso)
Mayor	-ico	$\text{Fe}^{3+} \rightarrow$ férrico (óxido férrico)

OXOÁCIDOS Y OXOANIONES CON HASTA 4 VALENCIAS (FAMILIA DEL CLORO)

EO	ÁCIDO	OXOANIÓN
Más bajo	hipo-...-oso (hipocloroso)	hipo-...-ito (hipoclorito)
Bajo	...-oso (cloroso)	...-ito (clorito)
Alto	...-ico (clórico)	...-ato (clorato)
Más alto	per-...-ico (perclórico)	per-...-ato (perclorato)

Metales de **valencia fija** (no llevan sufijo ni número romano): Na, K, Li, Ag^{+1} · Ca, Mg, Ba, Zn^{+2} · Al^{+3} .

Prefijos de la nomenclatura Sistemática (IUPAC)

1	2	3	4	5	6
mono-	di-	tri-	tetra-	penta-	hexa-

Cuenta los átomos de cada elemento en la fórmula y antepón el prefijo (el "mono-" del catión suele omitirse). Nunca mezcles prefijos de Sistemática con sufijos de Tradicional o números romanos de Stock — es el error más común en exámenes.

Cuando el oxoanión necesita un prefijo compuesto (2 o más unidades de un anión ya complejo), se usan en su lugar: bis- (2), tris- (3), tetrakis- (4), pentakis- (5) — así se evita la ambigüedad. Ejemplo:
 $\text{Fe}_2 (\text{SO}_4)_3 \rightarrow$ tris(tetraoxosulfato) de dihierro.

Valencias comunes por familia

FAMILIA	ELEMENTOS	VALENCIA(S)
Alcalinos (IA)	Li, Na, K	+1 (fija)
Alcalinotérreos (IIA)	Mg, Ca, Ba	+2 (fija)
Grupo del Al	Al	+3 (fija)
Metales de transición variable	Fe, Cu, Sn, Pb, Cr, Mn, Hg	Múltiples — hay que calcular el EO (ver Excepciones)
Halógenos	F, Cl, Br, I	-1 como anión simple; +1, +3, +5, +7 en oxoácidos/oxoaniones
Anfígenos	O, S, Se, Te	-2 como anión simple
Nitrogenoideos	N, P, As	-3 como anión; +3, +5 en oxoácidos

Excepciones que más confunden en clase

MANGANESO — 5 ESTADOS DE OXIDACIÓN

Con +2, +3 y +4 la Tradicional solo alcanza para dos (manganoso/mangánico); el +3 **no tiene nombre Tradicional** y exige Stock: óxido de manganeso (III). Con +6 y +7 solo existe como oxoanión: manganato / permanganato de potasio.

CROMO — ACTÚA COMO NO METAL EN +6

$\text{Cr}^{2+}/\text{Cr}^{3+}$ forman óxidos básicos normales. En +6, el Cr se comporta como no metal: CrO_3 es un **anhídrido** (no un óxido básico) y forma ácido crómico, cromato (CrO_4^{2-}) y dicromato ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$).

MERCURIO — EL ÚNICO CATIÓN DIATÓMICO

El ion mercurioso es Hg_2^{2+} (dos átomos de Hg unidos, EO +1 cada uno), nunca " Hg^+ " suelto. Hg_2Cl_2 = cloruro mercurioso; HgCl_2 (con Hg^{2+}) = cloruro mercúrico.

ÁCIDOS HÍDRICOS: EL MISMO HX TIENE DOS NOMBRES

En estado puro/gaseoso (sin agua): *haluro de hidrógeno* (HCl(g) = cloruro de hidrógeno). Disuelto en agua: *ácido ...hídrico* (HCl(aq) = ácido clorhídrico). Ojo con la "h" intercalada: clor**h**ídrico, sulf**h**ídrico, no "cloridrico".

LOS TRES TIPOS DE "HIDRURO"

Metálico (H^- , metal + H, ej. CaH_2) · **Ácido hídrico** (H^+ + no metal, ej. HCl) · **Agua** (H_2O , caso único: hidrógeno + OH^-). No son la misma familia aunque las tres lleven hidrógeno.

Sales ácidas — el ácido que no cedió todo su hidrógeno

Cuando un ácido con 2 o más hidrógenos ionizables (poliprótico) solo cede parte de ellos al neutralizarse, el anión que queda conserva hidrógeno y se nombra con el prefijo **bi-** (Tradicional) o **hidrógeno-** (Stock/Sistemática).

FÓRMULA	TRADICIONAL	STOCK / SISTEMÁTICA
NaHCO_3	bicarbonato de sodio	hidrogenocarbonato de sodio
NaHSO_4	bisulfato de sodio	hidrogenosulfato de sodio
Na_2HPO_4	fosfato ácido de disodio	hidrogenofosfato de disodio
NaH_2PO_4	fosfato diácido de sodio	dihidrogenofosfato de sodio

Los 4 pasos para nombrar cualquier compuesto

① **Identifica el catión** (primer elemento, metal) y si su valencia es fija o variable · ② **Identifica el anión** por su color/tipo (simple, OH^- u oxoanión) · ③ **Determina la función** con la tabla maestra de arriba · ④ **Aplica las reglas** del sistema pedido (Tradicional, Stock o Sistemática) sin mezclarlas entre sí.